$A'_{kc,kc}$大于能量阈值。另一方面，构型$\{\}_{ia}$的对角元素$A'_{ia,ia}$小于阈值，因此从一开始就被包含在矩阵$\boldsymbol{A}'$中。

如果构型kc的总耦合将被包含（默认：kc与所有构型$E^{(2)}_{thr} = 10^{-4}E_h$）。$\{\}_{ia}$大于$E^{(2)}_{thr}$

2.2 简化时变密度泛函理论

以同样的简化方式，完整的 TD-DFT 问题（方程 1）可以求解[2]。简化矩阵$\boldsymbol{B}'$的元素如下：

$$B'_{ia,jb} = \sum_{A,B}^{N_{atoms}} (s_k\, q^A_{ia}\gamma^K_{AB}q^B_{bj} - a_x q^A_{ib}\gamma^K_{AB}q^B_{aj}) \tag{7}$$

a_x是密度泛函中非局域 Fock 交换的量（例如 B3LYP 为 0.2）。这种方法已被证明能产生更可靠的跃迁矩，因此比 sTDA 提供更好的 UV/VIS 和 ECD 光谱（更多信息见参考文献 2）。

α和β参数（见方程 4 和 5）在 sTDA 和 sTD-DFT 中是相同的。因此，γ^J_{AB}和γ^K_{AB}在两种方法中相同。矩阵$\boldsymbol{A}'$和$\boldsymbol{B}'$的维度也是如此，即执行与 sTDA 相同的构型选择。

2.3 简化的线性和二次响应理论

线性响应矩阵方程与方程 1 类似，当通过对外加电场$\left((\partial/\partial F_\zeta)\mid_{(F)=0}\right)$取一阶导数来开启微扰时：

$$\left[\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{B} & \mathbf{A}\end{pmatrix} - \omega\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\right]\begin{pmatrix}\mathbf{X}_\zeta(\omega)\\ \mathbf{Y}_\zeta(\omega)\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}\mu_\zeta\\ \mu_\zeta\end{pmatrix}, \tag{8}$$

其中密度矩阵一阶微扰的导数定义了频率相关的响应向量$\left(\partial D^{(1)}_{ai}(\omega)/\partial(\texttt{cal}\ F)_\zeta\mid_{(F)=0} = X_{\zeta,ai}(\omega) + Y_{\zeta,ai}(\omega)\right)$，且其中$\mu_{\zeta,ai} = \langle\varphi_a \mid (\hat{\mu})_\zeta \mid \varphi_i\rangle$。在 sTD-DFT 框架中，用于计算极化率和第一超极化率的线性响应向量[15]通过求解方程 8 获得：

$$[(\mathbf{A}' + \mathbf{B}') - \omega^2(\mathbf{A}' - \mathbf{B}')](\mathbf{X}'_\zeta(\omega) + \mathbf{Y}'_\zeta(\omega)) = -2\mu_\zeta. \tag{9}$$

极化率随后由下式确定

$$\alpha'_{\zeta\eta}(-\omega;\omega) = -2\sum_{ai}\mu_{\zeta,ai}(X'_{\eta,ai}(\omega) + Y'_{\eta,ai}(\omega)), \tag{10}$$

在 sTD-DFT 近似下，二次谐波生成的第一超极化率表示为

$$\beta'_{\xi\zeta\eta}(-2\omega;\omega,\omega) = A' - B', \tag{11}$$